Ответы и решения

1	245
2	132
3	0,3
4	737,3
5	1,8
6	3,6
7	4
8	27
9	-4
10	0,65
11	321
12	12
13	2
14	48
15	9
16	420
17	49
18	40
19	13 <или> 31

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

20 **Решение.**

Разделим обе части второго уравнения на 2. Тогда система уравнений примет вид:

$$\begin{cases} 2x^2+3y^2=11, \\ 2x^2+3y^2=\dfrac{11x}{2} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \dfrac{11x}{2}=11, \\ 2x^2+3y^2=11 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=2, \\ 2x^2+3y^2=11 \end{cases} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x=2, \\ 2\cdot 2^2+3y^2=11 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=2, \\ y^2=1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=2, \\ \left[\begin{array}{l} y=-1, \\ y=1 \end{array}\right. \end{cases} \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} \begin{cases} x=2, \\ y=-1, \end{cases} \\ \begin{cases} x=2, \\ y=1. \end{cases} \end{array}\right.$$

Ответ: $(2;\ -1)$, $(2;\ 1)$.

21 **Решение.**

Пусть x км/ч – скорость первого бегуна, тогда $x+5$ км/ч – скорость второго бегуна. По условию задачи второй бегун пробежал круг за $60-6=54$ минуты, то есть за $\dfrac{54}{60}=\dfrac{9}{10}$ часа. Следовательно, длина круга равна $\dfrac{9}{10}(x+5)$ км. Первый бегун за 1 час пробежал расстояние равное $1\cdot x=x$ км. При этом до окончания первого круга ему оставалось пробежать 3 км. Следовательно, длина круга равна $x+3$ км. Таким образом,

$$x+3=\frac{9}{10}(x+5) \quad\Leftrightarrow\quad x+3=\frac{9}{10}x+\frac{45}{10} \quad\Leftrightarrow\quad \frac{1}{10}x=\frac{15}{10} \quad\Leftrightarrow\quad x=15.$$

Следовательно, скорость первого бегуна равна 15 км/ч.

Ответ: 15 км/ч.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

22 **Решение.**

Область определения функции: $x+2\neq 0 \quad \Leftrightarrow \quad x\neq -2.$

Упростим заданную функцию:

$$y=\frac{\left(0,5x^2+x\right)\cdot |x|}{x+2}=\frac{0,5x\left(x+2\right)\cdot |x|}{x+2}=0,5x\cdot |x|\,, \quad x\neq -2.$$

Для построения графика заданной функции воспользуемся тем, что:

$$|x|=\begin{cases} x \quad \text{при} \quad x\geq 0, \\ -x \quad \text{при} \quad x<0. \end{cases}$$

Тогда функция примет вид:

$$y=\begin{cases} 0,5x\cdot x \quad \text{при} \quad x\geq 0, \\ 0,5x\cdot (-x) \quad \text{при} \quad x<0 \end{cases} \quad \Leftrightarrow \quad y=\begin{cases} 0,5x^2 \quad \text{при} \quad x\geq 0, \\ -0,5x^2 \quad \text{при} \quad x<0. \end{cases}$$

Таким образом, получена кусочная функция.

Графиком квадратичной функции $y=-0,5x^2$ является парабола, с выколотой точкой, ветви которой направлены вниз. Найдём вершину параболы:

$$x_B=-\frac{b}{2a}=-\frac{0}{2\cdot (-0,5)}=0.$$

Для построения графика $y=-0,5x^2$ при $x<0$ возьмём значения $x=-2$, $x=-1$ и $x=0$:

$$y\left(-2\right)=-0,5\cdot \left(-2\right)^2=-0,5\cdot 4=-2;$$

$$y\left(-1\right)=-0,5\cdot \left(-1\right)^2=-0,5\cdot 1=-0,5;$$

$$y\left(0\right)=-0,5\cdot 0^2=0.$$

x	-2	-1	0
y	-2	$-0,5$	0

Графиком квадратичной функции $y=0,5x^2$ является парабола, ветви которой направлены вверх. Найдём вершину параболы:

$$x_B=-\frac{b}{2a}=-\frac{0}{2\cdot 0,5}=0.$$

Для построения графика $y=0,5x^2$ при $x\geq 0$ возьмём значения $x=0$, $x=1$ и $x=2$:

$$y\left(0\right)=0,5\cdot 0^2=0;$$

$$y\left(1\right)=0,5\cdot 1^2=0,5\cdot 1=0,5;$$

$$y\left(2\right)=0,5\cdot 2^2=0,5\cdot 4=2.$$

x	0	1	2

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

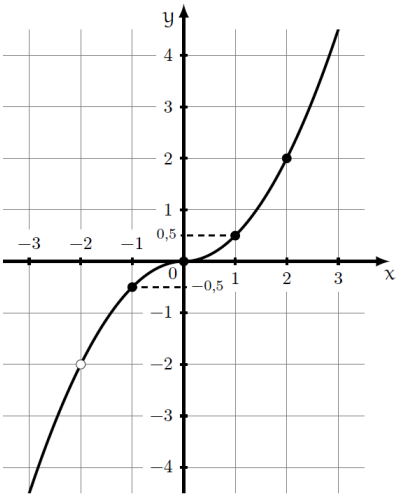


Рис. 1

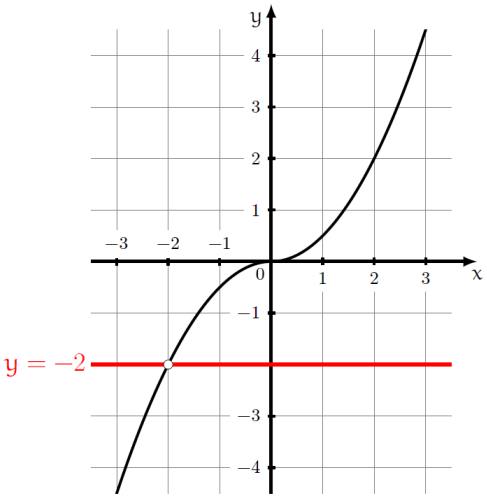


Рис. 2

y	0	0,5	2

График исходной функции, с выколотой точкой $(-2;-2)$, изображён на рис. 1. Точка $(0;0)$ является точкой стыка двух парабол.

Изобразим график горизонтальной прямой $y=m$, при которой он не будет иметь с графиком построенной функции общих точек.

Подходит единственный случай прямая $y=-2$, проходящая через выколотую точку $(-2;-2)$ (см. рис. 2).

Следовательно, при $m=-2$ прямая $y=m$ не имеет с графиком заданной функции ни одной общей точки.

При любом другом значении m прямая $y=m$ будет иметь с графиком заданной функции одну общую точку.

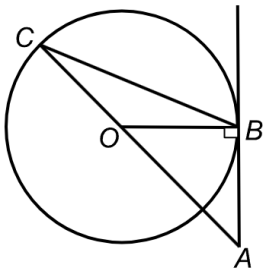
Ответ: -2.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

23

Решение.

Введем буквенные обозначения, как показано на рисунке ниже.



Проведем радиус к точке касания *B*.

Касательной к окружности является прямая, проходящая через точку окружности и перпендикулярная радиусу, проведенному в эту точку.

Следовательно,

$$OB \perp AB.$$

ABO — прямоугольный треугольник. Из условия нам известно, что *AB* = 4, а диаметр окружности равен 8,4, следовательно,

$$OB = \frac{1}{2} \cdot 8,4 = 4,2.$$

Тогда по теореме Пифагора получим:

$$AO^2 = AB^2 + BO^2,$$

$$AO = \sqrt{AB^2 + BO^2},$$

$$AO = \sqrt{4^2 + 4,2^2} =$$

$$= \sqrt{33,64} = 5,8.$$

Следовательно,

$$AC = CO + AO,$$

$$AC = 4,2 + 5,8 = 10.$$

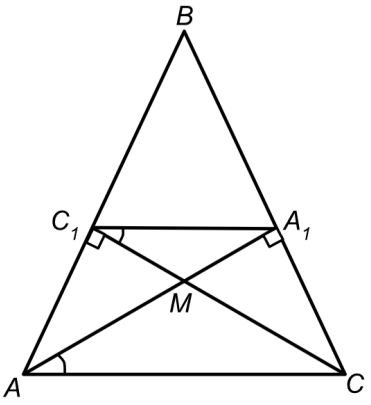
Ответ: 10

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

24

Решение.

Введем буквенные обозначения, как показано на рисунке ниже.



Рассмотрим треугольник AC_1C. Около всякого треугольника можно описать окружность. Опишем окружность около данного треугольника.

Угол, вершина которого лежит на окружности, а стороны пересекают окружность, называется **вписанным углом**.

Вписанный угол, опирающийся на полуокружность, — прямой.

Угол AC_1C — вписанный и опирается на полуокружность, следовательно, AC — диаметр данной окружности.

Рассмотрим треугольник AA_1C. Опишем вокруг него окружность. Угол AA_1C — вписанный и опирается на полуокружность, следовательно, AC — диаметр данной окружности.

Так как и в том, и в другом случае диаметр окружности равен стороне AC, окружности, описанные около треугольников AC_1C и AA_1C — совпадают.

Следовательно, вокруг четырехугольника AC_1A_1C описана окружность.

Углы CC_1A_1 и CAA_1 вписанные и опираются на одну и ту же дугу.

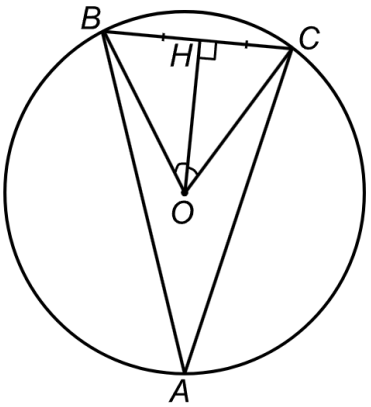
Вписанные углы, опирающиеся на одну и ту же дугу, равны, следовательно, $\angle CC_1A_1 = \angle CAA_1$.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

25

Решение.

Введем буквенные обозначения, как показано на рисунке ниже.



Проведем два отрезка от центра окружности к вершинам треугольника *B* и *C*.

Поскольку сумма углов треугольника равна 180 градусов, $\angle BAC$ равен 180 – 72 – 78 = 30°.

Угол, вписанный в окружность, равен половине центрального угла, опирающегося на ту же дугу.

$\angle BAC$ — вписанный и опирается на ту же дугу, что и центральный угол *BOC*. Следовательно,

$$\angle BOC = 2 \cdot \angle BAC = 60^\circ.$$

Рассмотрим треугольник *BOC*. Он равнобедренный, так как *BO* = *OC* = *R*.

Проведем биссектрису *OH* к основанию *BC*.

В равнобедренном треугольнике биссектриса, проведенная к основанию, является медианой и высотой. Следовательно, $OH \perp BC$ и $BH = HC$.

Рассмотрим прямоугольный треугольник *OHC*.

Синусом острого угла прямоугольного треугольника называется отношение противолежащего этому углу катета к гипотенузе.

Получаем, что

$$\sin HOC = \frac{HC}{OC}.$$

Выразив *HC* из данной формулы, получим:

$$HC = \sin HOC \cdot OC =$$
$$= \sin 30^\circ \cdot 17 =$$
$$= \frac{1}{2} \cdot 17 = 8,5.$$

Следовательно,

$$BC = BH + HC,$$

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

$$BC = 8,5 + 8,5 = 17.$$

Ответ: 17

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена